

docs/modules/sales.md

Sales - Invoice / InvoicePayment (7-босқич) - SPEC

Мақсад

Сотув оқими: Invoice (DRAFT→POSTED→REVERSED) - омбордан чиқим (COGS) - AR - InvoicePayment (allocation билан, аванс рухсат) - AR aging. Purchases (6-босқич)нинг КҰЗГУ АКЦИ - тайёр паттернлар устига қурилади; проводкалар: docs/posting-rules.md «Сотув» жадвали. Боғлиқ спецлар: қайтаришлар (CreditMemo/RefundReceipt) - docs/modules/returns.md; таклиф (Estimate) - docs/modules/estimates-po.md; ҚҚС - docs/modules/tax.md; сотув чеки (SalesReceipt) ҳам шу модульда - posting-rules «Сотув чеки» бўлими.

Қатъий қарорлар (тасдиқланган)

- **Ҳамма item тури сотилади** (QBO услуги): INVENTORY сатр - омбордан issue + COGS; SERVICE / NON_INVENTORY - омборсиз, фақат даромад.
- **Қайтариш ҳужжатлари**: docs/modules/returns.md (қурилган - CreditMemo/RefundReceipt, BR-RET-001..008; posting-rules.md «Қайтариш (Returns)» бўлими). Майда тузатиш учун Invoice/ InvoicePayment reverse ҳам жойида.
- **Credit limit - огоҳлантириш, тўсмайди** (QBO услуги): AR қолдиғи + янги invoice лимитдан ошса форма/ кўришда белги, лекин post блокланмайди.
- **InvoicePayment purchase паттерни билан айнан бир хил**: allocation тўғридан-тўғри invoice'га FK, аванс (unallocated) рухсат, DRAFT'сиз (яратилди = POSTED), тўлов валютаси = invoice валютаси (BR-RCPT-006), realized курс фарқи ҳар allocation учун алоҳида JE.
- **Тўлов қабул счёти танланади**: банк / касса / UNDEPOSITED_FUNDS (BANK туридан ёки UNDEPOSITED_FUNDS detail type - BR-RCPT-002).

Entity'лар (changeset 021, sales модули)

Invoice (invoice)

Майдон	Тип	Изоҳ
invoice_number	varchar(20) unique	DocumentSequence INV-2026-NNNNN (draft'да ҳам)
customer_id	UUID (DB FK contact)	CUSTOMER типдаги фаол контакт (BR-INV-001)
bill_date / due_date	date	invoice_date; due_date мижоз тўлов шартидан автоматик
currency	ManyToOne Currency	Хужжат валютаси (қоида №11). Контактдан олинади (Contact.currency), хужжатда ўзгартирилмайди - QBO қатъий, DEC-087 (BR-SINV-011); тафсилот multi-currency.md
exchange_rate	numeric(24,12)	Хужжат курси; home'да 1
status	enum	DRAFT / POSTED / REVERSED
total / total_base	numeric(19,4)	Хужжат / home валютада
paid_amount / balance_due	numeric(19,4)	Денормализация (хужжат валютасида)
payment_status	enum	UNPAID / PARTIAL / PAID
memo	varchar(500)	
posted_at	timestamptz	

Изоҳ: Bill'даги vendor_invoice_number ва partial unique guard'нинг Invoice'да КЕРАГИ ЙЎҚ (invoice_number ўзимизники, unique). Bill'дан шу жиҳат билан фарқ қилади.

InvoiceLine (invoice_line)

Майдон	Тип	Изоҳ
line_no	int	
type	enum	ITEM / SERVICE
item_id	UUID nullable (FK item)	Ҳар икки турда ҳам item танланади
warehouse_id	UUID nullable (FK warehouse)	ITEM (INVENTORY item): мажбурий; SERVICE: null
quantity	numeric(19,4)	Мусбат
unit_price	numeric(24,12)	Сотув нархи (хужжат валютасида)
income_account_id	UUID (FK account)	Даромад счёти (item'дан default, ўзгартириш мумкин)
amount	numeric(19,4)	qty × unit_price (хужжат валютасида)
memo	varchar(500)	

Изоҳ: сатр тури ITEM (INVENTORY item = омбордан issue + COGS) ёки SERVICE (NON_INVENTORY/SERVICE item = даромадгина, омборсиз). Тур item'нинг ItemType'идан келиб чиқади - форма item танланганда белгилайди.

InvoicePayment (invoice_payment) - тушум

receipt_number (RCPT-2026-NNNNN), customer_id, payment_date, deposit_account_id (банк/касса/UNDEPOSITED_FUNDS, BR-RCPT-002), currency + exchange_rate, total_amount / allocated_amount / unallocated_amount (денормализация), status (POSTED/REVERSED), memo.

InvoicePaymentAllocation (invoice_payment_allocation)

payment FK + invoice FK + amount, UNIQUE(payment_id, invoice_id).

Posting (posting-rules «Сотув» - қатъий)

- **Invoice post** (sourceModule=INVOICE, docId=invoice id): ҳар сатр - AR тизим счётига Dt (жами, ҳужжат курсида), item даромад счётига Cr (ҳужжат курсида). ITEM (INVENTORY) сатрлар ҚЎШИМЧА: **InventoryService.issue** (омбордан, home таннарх) → COGS (SUPPLIES_MATERIALS_COGS) Dt / item INVENTORY asset Cr, home валютада. Нол таннарх (avg 0) - COGS сатр ёзилмайди. SERVICE сатр омборга тегмайди.
- **Invoice reverse**: COGS сатрлари учун товар омборга ҚАЙТАДИ (**InventoryService.reverseIssue** - асл ейилган партиялар/қиймат ортга), кейин GL сторно (reverseBySource). Ҳимоя керак эмас - reverseIssue доим бажарилади (товар қайта кирими).
- **Payment post** (sourceModule=INVOICE_PAYMENT): танланган қабул счёти Dt (тўлов валютасида, тўлов курсида) / AR Cr. Аванс қисми ҳам шу ёзув ичида.
- **Realized курс фарқи - ҳар allocation учун алоҳида JE** (sourceModule=RECEIPT_ALLOCATION, docId=allocation id): фарқ $base = allocation \times (t\ddot{u}lov\ курси - invoice\ курси)$; мусбат (тўловда base кўпроқ келди) - фойда: AR Cr / EXCHANGE_GAIN_OR_LOSS... йўқ, аниқ: posting-rules «Сотув» - фойда: AR Dt / gain Cr, зарар: gain Dt / AR Cr. Нол фарқ - JE ёзилмайди.
- **Payment reverse**: GL сторно + allocation'лар бекор (invoice paid/status қайта) + FX JE'лари сторно.

Курс фарқи йўналиши (Bill билан ТЕСКАРИ - диққат)

Сотувда AR - актив (мижоз қарзи). Invoice base'да AR дебети ёзилган. Тўлов base'да фарқли келса: - Тўлов курси > invoice курси (base кўпроқ олдиқ) - realized ФОЙДА: фарқни AR'га Dt қилиб (қолдиқни тенглаш) EXCHANGE_GAIN_OR_LOSS Cr. - Тўлов курси < invoice курси - realized ЗАРАР: EXCHANGE_GAIN_OR_LOSS Dt / AR Cr. formula: $diffBase = allocation \times (paymentRate - invoiceRate)$.

Валидация (BR-SINV, BR-RCPT)

Диққат: инвойс коди **BR-SINV-** (Sales INVoice) - BR-INV- эса инвентарь (inventory) учун алақачон банд, чалкашмаслик учун. | Код | Қоида | |---|---| | BR-SINV-001 | Customer (CUSTOMER типдаги фаол контакт) шарт | | BR-SINV-002 | Камида битта сатр | | BR-SINV-003 | Сатр микдори/нарни мусбат | | BR-SINV-004 | ITEM сатрида INVENTORY item + омбор; омборда қолдиқ етарли | | BR-SINV-005 | Даромад счёти INCOME туркумидан, фаол ва postable | | BR-SINV-006 | Фақат DRAFT тахрирланади/post қилинади | | BR-SINV-007 | Фақат POSTED reverse қилинади | | BR-SINV-008 | Чет валюта invoice'ида мусбат курс шарт; home'да 1 | | BR-SINV-009 | Invoice санаси шарт | | BR-SINV-010 | Сотилаётган item фаол бўлиши шарт | | BR-SINV-011 | Invoice валютаси мижоз валютасига мос бўлиши шарт (Contact.currency, null = home; QBO қатъий, DEC-087) - server валютани контактдан ўзи олади | | BR-RCPT-001 | Тўлов суммаси мусбат | | BR-RCPT-002 | Қабул счёти банк/касса/UNDEPOSITED_FUNDS, фаол ва postable | | BR-RCPT-003 | Allocation фақат POSTED invoice'га | | BR-RCPT-004 | Allocation invoice қолдиғидан ошмайди | | BR-RCPT-005 | Allocation'лар йиғиндиси тўлов суммасидан ошмайди | | BR-RCPT-006 | Тўлов валютаси invoice валютаси билан бир хил (MVP) | | BR-RCPT-007 | Фақат

POSTED тўлов reverse қилинади || BR-RCPT-008 | Тўлов санаси шарт || BR-RCPT-009 | Allocation ўша customer'нинг invoice'ига || BR-RCPT-010 | Customer (CUSTOMER типдаги фаол контакт) шарт || BR-RCPT-011 | Бир тўловдан бир invoice'га биттагина allocation (DB unique) || BR-RCPT-012 | Чет валюта тўловида мусбат курс шарт; home'да 1 || BR-RCPT-013 | Allocation фақат POSTED тўловдан |

InventoryService янги API (reverseIssue)

`reverseIssue(movementId, date)` - чиқим ҳаракатини АЙНАН ортга қайтаради (Invoice reverse учун): FIFO'да шу issue'нинг consumption изи (findByMovementId) бўйича ҳар партияга ейилган qty қайтарилади (layer.remaining += qty, exhausted қайта), balance қайта; AVCO'да qty += issue qty, value += issue total_cost, ўртача қайта. Янги IN reversal movement ёзилади (аудит). Bill'даги reverseReceive'нинг жуфти - лекин бу ерда ҳимоя шарт эмас (товар қайта кирими доим мумкин).

Туртки режаси (тасдиқлансагина бошланади)

1. Спеc + BR каталог (BR-SINV, BR-RCPT) + changeset 021 + domain entity'лар (Invoice, InvoiceLine, InvoicePayment, allocation + enum'лар) + DocumentType.INVOICE/RECEIPT + document_sequence seed.
2. InvoiceService: draft CRUD, post (GL AR/income + INVENTORY сатрлар issue+COGS), reverse (reverseIssue + reverseBySource), credit limit огоҳлантириш - тўлиқ тестлар. InventoryService.reverseIssue + тест.
3. InvoicePaymentService: post + allocation + FX-per-allocation + reverse, денормализация - тўлиқ тестлар.
4. UI: /invoices рўйхат/форма/кўриш, тўлов формаси (очиқ invoice'лар), AR aging экрани (/reports/ar-aging), sidebar COTУВ бўлими, credit limit белгиси.

Тестлар (мажбурий рўйхат - 2-3-турткиларда)

- Invoice post: AR дебети = total_base; ҳар сатр даромади тўғри счёта; INVENTORY сатр омбордан чиқди + COGS Dt/INVENTORY Cr (таннарх home). SERVICE сатр омборга термайди.
- Чет валюта invoice: base = amount × rate (BR-SINV-008).
- Reverse: GL сторно + товар омборга қайтди (омбор қолдиғи ва қиймат асл ҳолига); COGS ҳам сторно.
- Омборда қолдиқ етмаса BR-SINV-004 (post блокланади).
- Credit limit ошса огоҳлантириш келади, лекин post ўтади.
- Payment: қабул счёти Dt, AR Cr; денормализация (UNPAID→PARTIAL→PAID); аванс unallocated'да.
- FX: invoice 12 600, тўлов 12 700 - allocation фарқи фойда (AR Dt/ gain Cr), 12 500 - зарар (иккала йўналиш), нол фарқда JE йўқ.
- Payment reverse: allocation'лар бекор, invoice status қайтади, FX JE'лар сторно.
- BR-RCPT-003/004/005/006/009 guard'лари.

Экранлар (4-туртки)

Sidebar COTУВ бўлимига: Invoice'лар (/invoices), Тушумлар (/invoice-payments). AR aging (/reports/ar-aging) - Ҳисоботлар бўлимида (BA-002: QBO'да ҳам ҳамма ҳисоботлар марказда). «+ Янги»: Invoice, Тушум. Ҳамма жадвал zebra + .table-wrap, 375px, money формат.